

# การสลับโหมด GFL↔GFM บน IEEE 14 บัสด้วย AGSI++

1 SG + 4 IBR: จุดทำงาน ลำดับเหตุการณ์ state machine และข้อจำกัดของแบบจำลอง

3 สิงหาคม 2569

## บทคัดย่อ

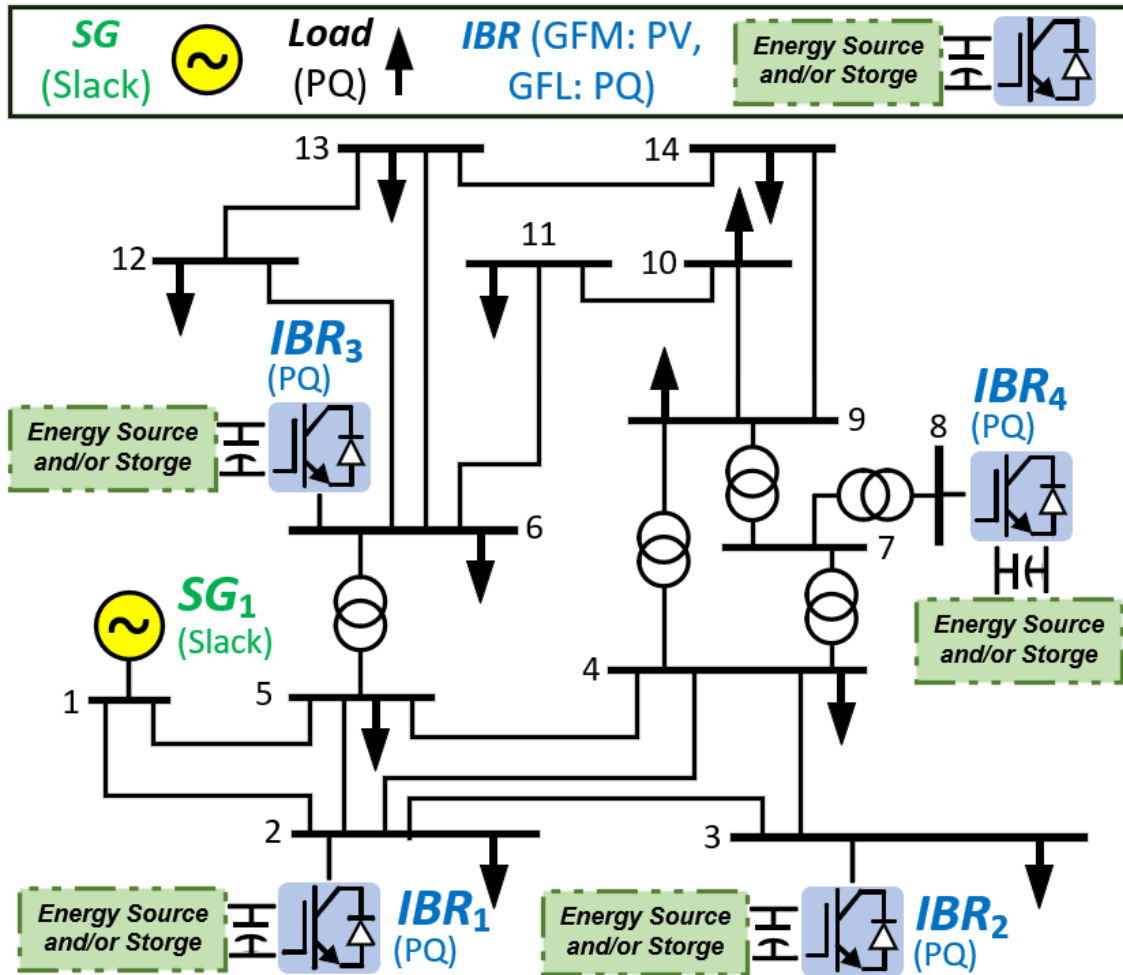
รายงานนี้เน้น IBR switching โดยตรง ใช้ข้อมูล case จาก `docs/text/EECON49_[Nui].pdf` แต่คงวิธี AGSI++ ของโครงการ ไม่ได้ดัดลอกวิธี Bayesian optimization จากบทความ เพิ่ม grid-reference availability (GRA) เป็นพจน์ที่เจ็ด และเปลี่ยนน้ำหนักใหม่เป็น  $1/7$  เท่ากัน ผลที่ยืนยันได้คือ SG trip ที่ 20 s ทำให้ IBR ทั้งสี่ commit GFL→GFM ที่ 20.5 s พร้อมกันเพราะ local index/dwell ครบเวลาเดียวกัน ไม่ใช่ broadcast command ส่วน restoration ที่ 145 s ยังไม่ผ่าน: trajectory ลู่ออกที่ 147.020 s ภายได้ reduced model ปัจจุบัน จึงห้ามอ้างว่าจำลอง recovery สำเร็จ กราฟเป็นข้อมูลดิบ ไม่มี noise, smoothing หรือ clipping

## สารบัญ

|   |                                         |   |
|---|-----------------------------------------|---|
| 1 | ขอบเขตและข้อมูล case                    | 2 |
| 2 | AGSI++ เจ็ดพจน์และความหมายตัวแปร        | 2 |
| 3 | State machine และกลไกสลับ               | 3 |
| 4 | ผล Power Flow                           | 3 |
| 5 | ลำดับเหตุการณ์และผล switching           | 6 |
| 6 | หลายเหตุการณ์ที่มีแล้ว                  | 8 |
| 7 | เหตุใดควรกลับปกติ แต่ model ยังทำไม่ได้ | 8 |
| 8 | การสร้างซ้ำ                             | 9 |

## 1 ขอบเขตและข้อมูล case

ระบบ IEEE 14 บัสใช้ฐาน  $S_{base} = 100$  MVA,  $f_0 = 60$  Hz มี SG ที่บัส 1 และ IBR ที่บัส 2, 3, 6, 8 ค่าที่นำจาก EECON49 คือ  $H = 2.5$  s,  $D = 1.0$  pu และลำดับเหตุการณ์ 0–160 s ส่วนสมการ IBR, AGSI++, threshold และ dwell เป็นของโครงการ การเปลี่ยนนี้ไม่แก้ สมการ branch GFL/GFM หรือค่า normalisation และไม่ใช้ external solver



รูปที่ 1: โครงข่ายที่ใช้จริง: SG บัส 1 และ IBR1–IBR4 ที่บัส 2, 3, 6, 8

## 2 AGSI++ เจ็ดพจน์และความหมายตัวแปร

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f - 60|}{0.50}, \quad J_R = \frac{|df/dt|}{1.0}, \quad (1)$$

$$J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{0.20}, \quad J_{SCR} = \max\left(0, \frac{3}{SCR} - 1\right), \quad J_{lock} = \frac{|v_q|}{0.10}, \quad (2)$$

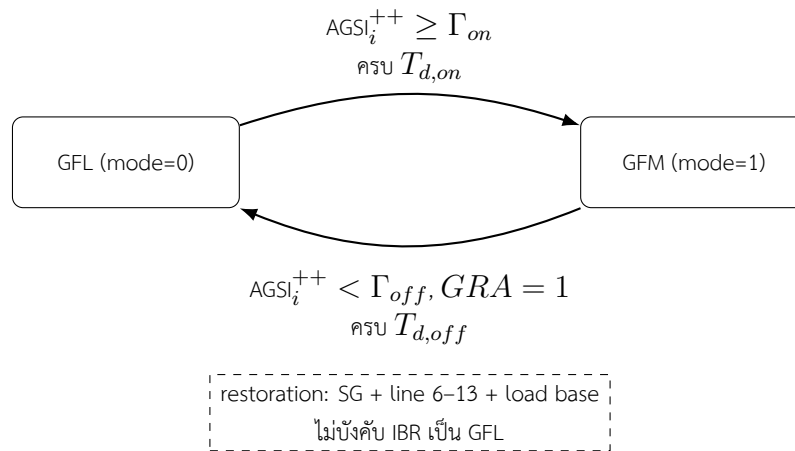
$$J_{GRA} = 1 - GRA, \quad AGSI_i^{++} = \frac{1}{7} \sum_{k \in \{V, f, R, P, SCR, lock, GRA\}} J_{k,i}. \quad (3)$$

ตารางที่ 1: ความหมายตัวแปรสำหรับใช้อธิบาย

| สัญลักษณ์         | ความหมายและหน่วย                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $V, V_{ref}$      | ขนาดแรงดัน PCC และค่าอ้างอิง (pu); $J_V$ คือ voltage deviation                        |
| $f, f_0$          | ความถี่ PLL ใน GFL หรือ virtual rotor ใน GFM และค่าพิกัด 60 Hz                        |
| $df/dt$           | RoCoF (Hz/s) จาก accepted samples และกรองอันดับหนึ่งใน AGSI++                         |
| $P, P_{ref}$      | กำลังจริงที่ฉีดและ setpoint บนฐานระบบ (pu); $J_P$ คือ tracking error                  |
| $SCR$             | short-circuit ratio เชิงวินิจัย; $SCR < 3$ ทำให้ $J_{SCR} > 0$                        |
| $v_q$             | แรงดันแกน q ในกรอบ PLL (pu); ใช้เป็น loss-of-lock stress                              |
| $GRA$             | grid reference availability: 1 เมื่อ SG online หรือมี GFM ที่ commit แล้ว; มิฉะนั้น 0 |
| $J_{GRA}$         | missing-reference stress; เท่ากับ 1 เมื่อ $GRA = 0$                                   |
| $\Gamma_{on/off}$ | hysteresis thresholds: 0.65 และ 0.35                                                  |
| $T_{d,on/off}$    | dwell 0.5 s สำหรับ GFL $\rightarrow$ GFM และ 1.0 s สำหรับ GFM $\rightarrow$ GFL       |

ดัชนีย่อยไม่ได้ clip ให้อยู่ใน  $[0, 1]$  จึงเห็น AGSI++ เกิน 1 ได้ GRA เป็นเพียงพจน์หนึ่ง น้ำหนัก  $1/7$  ไม่ใช่ hard override การสลับยังต้องผ่าน threshold และ dwell

### 3 State machine และกลไกสลับ



รูปที่ 2: binary committed state แต่การตัดสินใจเป็น local index+hysteresis+dwell

โหมดต้องอ่านจาก committed mode state ไม่ได้เดาจากกราฟกำลัง IBR แต่ละตัวมี index และ timer ของตัวเอง จึงไม่จำเป็นต้องสลับพร้อมกัน รอบนี้ทั้งสลับที่ 20.500 s เพราะ SG trip เป็น common disturbance และทุกตัวอยู่เหนือ  $\Gamma_{on}$  ครบ 0.5 s ใน sample เดียวกัน

หลัง SG trip full KCL ของ TDS ไม่มี algebraic slack bus แบบ PF IBR1 เป็นเพียง plotting-angle reference เพราะเป็น GFM ตัวแรกตามลำดับอุปกรณ์ ทั้งสี่ GFM ร่วมฉีดกระแสและพอร์ม แรงดัน ไม่มีตัวเดียวรับ mismatch แบบ slack

### 4 ผล Power Flow

PF ใช้ Newton–Raphson ของโครงการ ตารางสร้างจากสคริปต์รายงานโดยตรง

ตารางที่ 2: ผล PF รายบัส (pu, ฐาน 100 MVA)

| Bus | Type | $ V $   | $\theta$ (deg) | $P_g$    | $Q_g$    | $P_L$   | $Q_L$    |
|-----|------|---------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 1   | REF  | 1.06000 | +0.0000        | +2.32393 | -0.16549 | 0.00000 | 0.00000  |
| 2   | PV   | 1.04500 | -4.9826        | +0.40000 | +0.43557 | 0.21700 | 0.12700  |
| 3   | PV   | 1.01000 | -12.7251       | +0.00000 | +0.25075 | 0.94200 | 0.19000  |
| 4   | PQ   | 1.01767 | -10.3129       | +0.00000 | +0.00000 | 0.47800 | -0.03900 |
| 5   | PQ   | 1.01951 | -8.7739        | +0.00000 | +0.00000 | 0.07600 | 0.01600  |
| 6   | PV   | 1.07000 | -14.2209       | -0.00000 | +0.12731 | 0.11200 | 0.07500  |
| 7   | PQ   | 1.06152 | -13.3596       | +0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000  |
| 8   | PV   | 1.09000 | -13.3596       | +0.00000 | +0.17623 | 0.00000 | 0.00000  |
| 9   | PQ   | 1.05593 | -14.9385       | +0.00000 | +0.00000 | 0.29500 | 0.16600  |
| 10  | PQ   | 1.05098 | -15.0973       | +0.00000 | +0.00000 | 0.09000 | 0.05800  |
| 11  | PQ   | 1.05691 | -14.7906       | +0.00000 | +0.00000 | 0.03500 | 0.01800  |
| 12  | PQ   | 1.05519 | -15.0756       | +0.00000 | +0.00000 | 0.06100 | 0.01600  |
| 13  | PQ   | 1.05038 | -15.1563       | +0.00000 | +0.00000 | 0.13500 | 0.05800  |
| 14  | PQ   | 1.03553 | -16.0336       | +0.00000 | +0.00000 | 0.14900 | 0.05000  |

ตารางที่ 3: line flow ด้าน from และ line loss (pu)

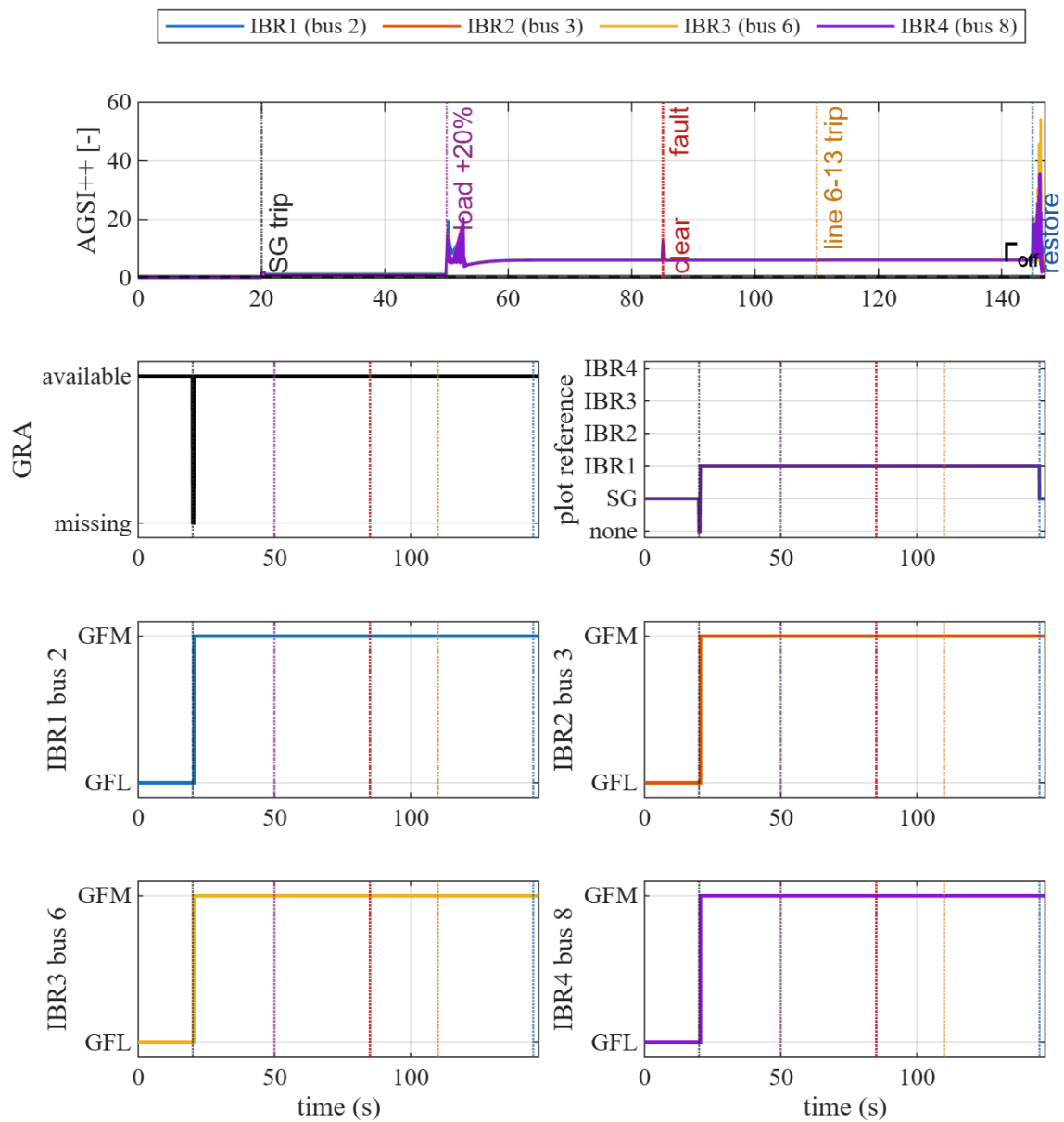
| Line | From | To | $P_{from}$ | $Q_{from}$ | $P_{loss}$ | $Q_{loss}$ |
|------|------|----|------------|------------|------------|------------|
| 1    | 1    | 2  | +1.568829  | -0.204043  | +0.042976  | +0.072720  |
| 2    | 1    | 5  | +0.755104  | +0.038550  | +0.027629  | +0.060843  |
| 3    | 2    | 3  | +0.732376  | +0.035602  | +0.023233  | +0.051624  |
| 4    | 2    | 4  | +0.561315  | -0.015504  | +0.016767  | +0.014703  |
| 5    | 2    | 5  | +0.415162  | +0.011710  | +0.009038  | -0.009280  |
| 6    | 3    | 4  | -0.232857  | +0.044731  | +0.003734  | -0.003625  |
| 7    | 4    | 5  | -0.611582  | +0.158236  | +0.005144  | +0.016226  |
| 8    | 4    | 7  | +0.280742  | -0.096811  | -0.000000  | +0.017032  |
| 9    | 4    | 9  | +0.160798  | -0.004276  | -0.000000  | +0.013047  |
| 10   | 5    | 6  | +0.440873  | +0.124707  | +0.000000  | +0.044212  |
| 11   | 6    | 11 | +0.073533  | +0.035605  | +0.000554  | +0.001160  |
| 12   | 6    | 12 | +0.077861  | +0.025034  | +0.000718  | +0.001495  |
| 13   | 6    | 13 | +0.177480  | +0.072166  | +0.002121  | +0.004177  |
| 14   | 7    | 8  | -0.000000  | -0.171630  | +0.000000  | +0.004605  |
| 15   | 7    | 9  | +0.280742  | +0.057787  | +0.000000  | +0.008021  |
| 16   | 9    | 10 | +0.052276  | +0.042191  | +0.000129  | +0.000342  |
| 17   | 9    | 14 | +0.094264  | +0.036100  | +0.001162  | +0.002471  |
| 18   | 10   | 11 | -0.037853  | -0.016151  | +0.000126  | +0.000295  |
| 19   | 12   | 13 | +0.016143  | +0.007540  | +0.000063  | +0.000057  |
| 20   | 13   | 14 | +0.056439  | +0.017472  | +0.000541  | +0.001101  |

## 5 ลำดับเหตุการณ์และผล switching

ตารางที่ 4: event-AGSI++-timer-mode audit

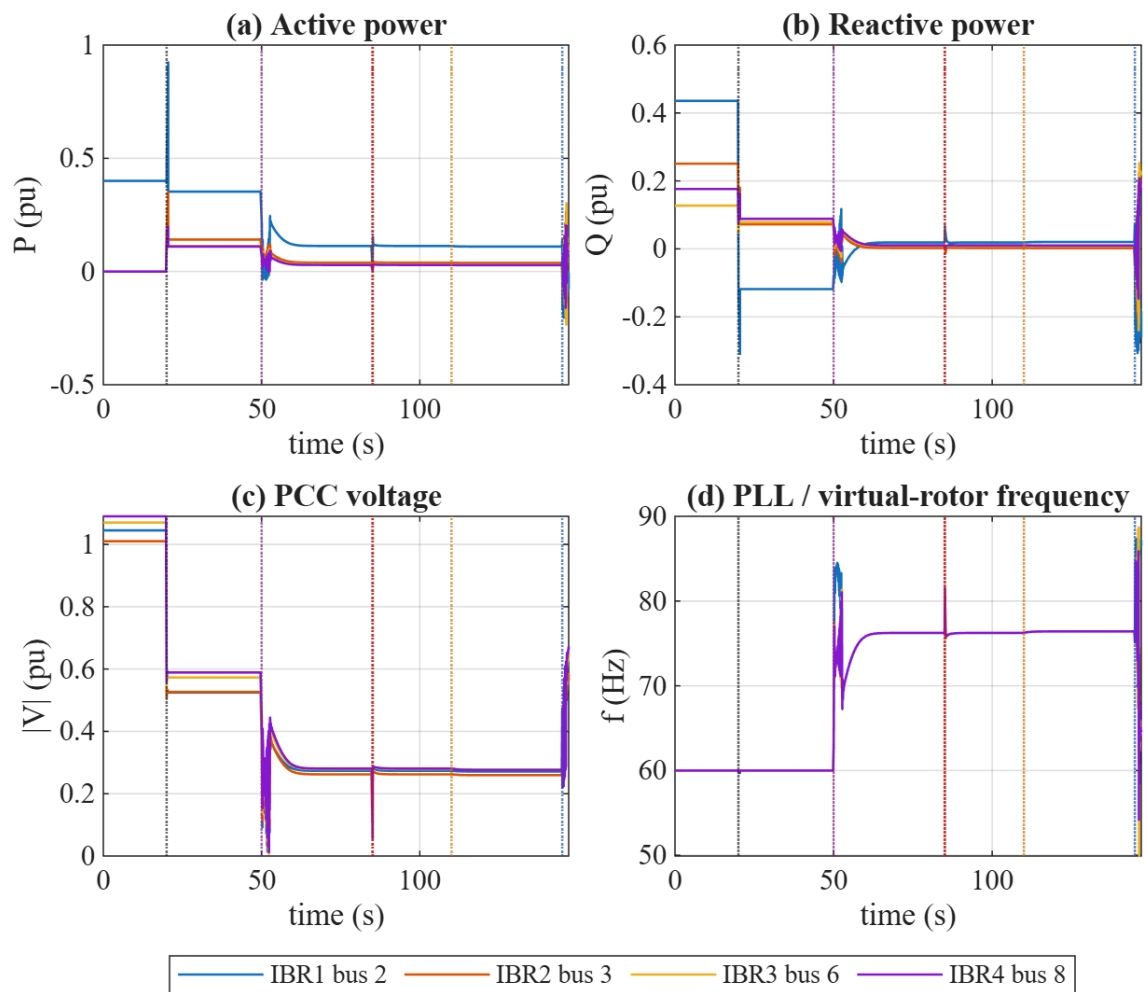
| เวลา     | เหตุการณ์                                   | index/timer                                    | mode และเหตุผล                               |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0        | normal                                      | index ต่ำ, timer idle                          | ทุกตัว GFL                                   |
| 20       | SG1 trip                                    | GRA หายชั่วขณะเพิ่ม $J_{GRA}$ ; เริ่ม on-timer | ยัง GFL ระหว่าง dwell                        |
| 20.500   | on-dwell ครบ                                | ค่า commit = 1.9711, 1.7345, 1.6370, 1.6939    | IBR1-4 GFL $\rightarrow$ GFM                 |
| 50       | โหลดทุกบัส +20%                             | index/transient เพิ่ม                          | คง GFM                                       |
| 85-85.15 | fault สามเฟส บัส 9, $Z_f = 0.01 + j0.01$ pu | fault แล้ว clear                               | คง GFM                                       |
| 110      | line 6-13 trip                              | topology อ่อนลง                                | คง GFM                                       |
| 145      | คืน SG, line และโหลดฐาน                     | ไม่ใช่ handback override; รอ off-threshold     | คง GFM                                       |
| 147.020  | fail-closed                                 | state ออกนอก validity domain ก่อน off-dwell    | ลู่ ออก; ไม่ ยืนยัน<br>GFM $\rightarrow$ GFL |

### AGSI++ supervisor, GRA, committed modes, and plotting reference



รูปที่ 3: AGSI++, GRA, plotting reference และ timeline 0=GFL, 1=GFM แยก IBR1-IBR4

### Raw per-IBR response - no added noise, smoothing, or clipping



รูปที่ 4: ผลดิบ  $P$ ,  $Q$ ,  $|V|$ ,  $f$  ถึง fail-closed point ไม่มี noise, smoothing หรือ clipping

## 6 หลายเหตุการณ์ที่มีแล้ว

| เหตุการณ์    | สถานะหลักฐาน                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| no-event     | ตรวจ equilibrium และไม่มี false switch                                   |
| fault เบา    | ride-through ได้เมื่อ index ไม่ครบ on-dwell                              |
| fault รุนแรง | index สูงและอาจสั่ง GFM; solver convergence ไม่เท่ากับ physical recovery |
| load step    | source case ใช้ +20% ทุกโหลด ไม่ใช่คำสั่ง switch โดยตรง                  |
| SG trip      | ชุดนี้ยืนยัน GFL→GFM ทั้งสี่ที่ 20.5 s                                   |
| SG reclose   | topology ถูกคืน แต่ model ลู่ออกที่ 147.020 s จึงยังไม่ยืนยัน GFM→GFL    |

## 7 เหตุใดควรกลับไปปกติ แต่ model ยังทำไม่ได้

ระบบจริงที่ SG/สายกลับ โหลดคืนฐาน และผ่าน synchronism ควรมีเส้นทางกลับ operating point เดิม แต่แบบจำลองนี้ไม่มีข้อจำกัด:

1. SG เป็น Padiyar model-1.1 ลดรูป สนามคงที่ ไม่มี AVR/PSS และไม่มี governor/turbine หรือ synchronizer/breaker dynamic states



2. reclose reinitialise SG ที่แรงดัน island ซึ่งตกต่ำ ไม่ได้จำลองการปรับมุม แรงดัน และกำลังก่อนปิด breaker
3. IBR reduced-6 ไม่มี DC-link, energy-source, EMT inner switching และ protection เต็มรูป
4. โหลดใน dynamic route เป็น constant impedance และ trajectory หลัง trip ออกนอกช่วงรับรอง model

ดังนั้นความคาดหวังว่าต้องกลับปกติสมเหตุผล แต่ผลนี้บอกว่า model/reclose contract ยังไม่พอ ไม่ใช่เหตุผลให้ reset state, เติม noise, จูน parameter หรือซ่อนช่วงลู่ออก งานถัดไปต้องเพิ่ม synchronised-reclose model และ SG governor/AVR contract จากแหล่งอ้างอิงก่อนอ้างอิง recovery

## 8 การสร้างซ้ำ

```
pf_init_paths;
addpath(fullfile('scripts','reporting'));
generate_ieee14_switch_report_figures;
```

ใช้ project MATLAB,  $\Delta t = 0.005$  s และ fail-closed เมื่อ state ออกนอก validity domain ตัด SSSA sweep และ fault-map table ออกเพื่อเน้น IBR switching เท่านั้น